

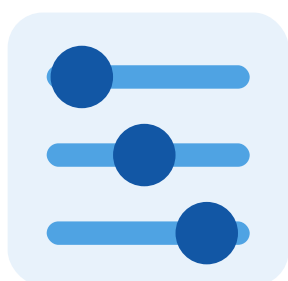
Arquitectura en la nube

Actividad 01 · Infografía 04 · Base de Datos II

UPLA · 2026-I

01 ¿Qué es?

Bases de datos entregadas como servicio (DBaaS / PaaS / SaaS). El proveedor de nube gestiona la infraestructura, el escalado, los backups, la alta disponibilidad y gran parte de la administración. El cliente se enfoca en el uso de los datos.



02 Modelos de servicio

- IaaS: VM + DBMS administrado por el cliente
- PaaS / DBaaS: base de datos totalmente gestionada
- SaaS: aplicación completa con BD incluida
- Ejemplos: Amazon RDS, Azure SQL, Cloud SQL, Atlas

03 Ventajas principales

- Escalabilidad elástica (automática o bajo demanda)
- Modelo de pago por uso (OpEx en lugar de CapEx)
- Alta disponibilidad y backups gestionados
- Acceso global y reducción de costos de infraestructura



04 Consideraciones importantes

- Latencia de red y costos de transferencia (egress)
- Compliance y soberanía de datos
- Riesgo de vendor lock-in
- Modelo de responsabilidad compartida de seguridad

05 Arquitecturas nativas de nube

- Separación de compute y storage
- Serverless (escala a cero cuando no hay carga)
- Multi-AZ y multi-región para alta disponibilidad
- Replicación global y capacidades HTAP

